

Лабораторная работа № 2. Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3	7
3.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	10
3.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3 .	13
3.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	16
4	Выводы	20

Список иллюстраций

3.1	размещение коммутатора и VPCS	7
3.2	изменение названий устройств	8
3.3	отображение интерфейсов соединения	8
3.4	просмотр синтаксиса команд	8
3.5	задание IP-адреса для PC-1	8
3.6	сохранение	9
3.7	задание IP-адреса для PC-2	9
3.8	проверка соединения между PC-1 и PC-2	9
3.9	проверка соединения между PC-2 и PC-1	10
3.10	запуск анализа трафика	10
3.11	проверка: появился значок лупы	10
3.12	список ARP-запросов	11
3.13	информация по опциям команды ping	11
3.14	эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1	11
3.15	список ICMP-запросов	11
3.16	эхо-запрос в UDP-моду к узлу PC-1	12
3.17	список UDP-запросов	12
3.18	эхо-запрос в TCP-моду к узлу PC-1	12
3.19	список TCP-запросов	12
3.20	остановка захвата пакетов	13
3.21	проект с маршрутизатором FRR	13
3.22	настройка IP-адресации для PC-1	14
3.23	Настройка IP-адресации сети маршрутизатора	14
3.24	Настройка IP-адресации сети маршрутизатора	14
3.25	проверка конфигурации маршрутизатора	15
3.26	проверка настроек IP-адресации	15
3.27	проверка подключения	15
3.28	проект с маршрутизатором VyOS	16
3.29	настройка IP-адресации для узла PC1	17
3.30	ввод логина, переход в режим конфигурирования	17
3.31	изменение имени, удаление указания, задание ip-адреса	17
3.32	просмотр информации об интерфейсах маршрутизатора	18
3.33	перезапуск устройства	18
3.34	проверка изменений в имени устройства	18
3.35	проверка подключения	19
3.36	список ICMP-запросов	19

3.37	список ARP-запросов	19
------	-------------------------------	----

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

Для блока “Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3”: 1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров). 2. Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.

Для блока “Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark”: 1. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения. 2. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.

Для блока “Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3”: 1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и конечного устройства. 2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24. 3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24 4. Проверить связь.

Для блока “Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3”: 1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства. 2. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24. 3. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24 4. Проверить связь.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект
2. В рабочей области GNS3 разместите коммутатор и два VPCS. Измените название устройств, включив имя учётной записи студента. Соедините VPCS с коммутатором. Отобразьте обозначение интерфейсов соединения

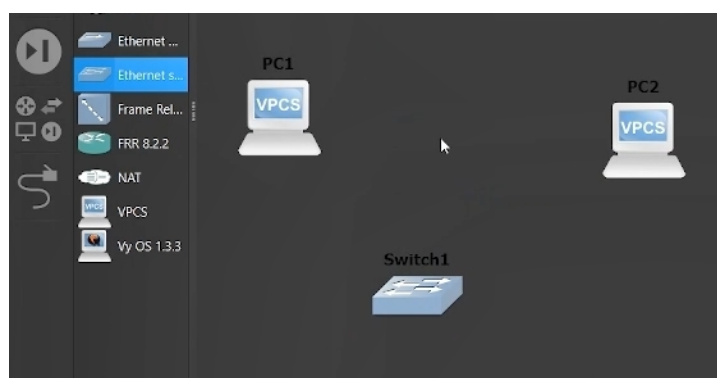


Рис. 3.1: размещение коммутатора и VPCS

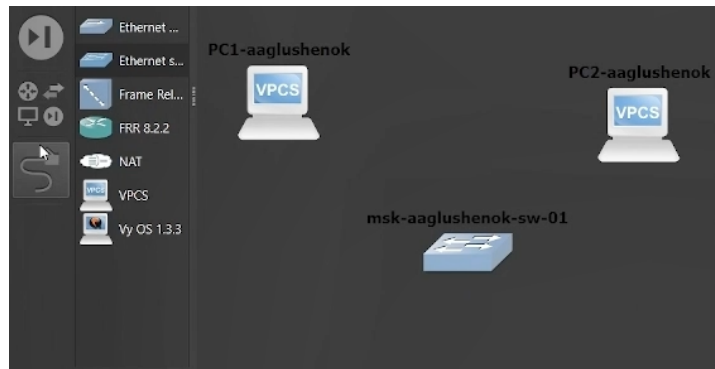


Рис. 3.2: изменение названий устройств

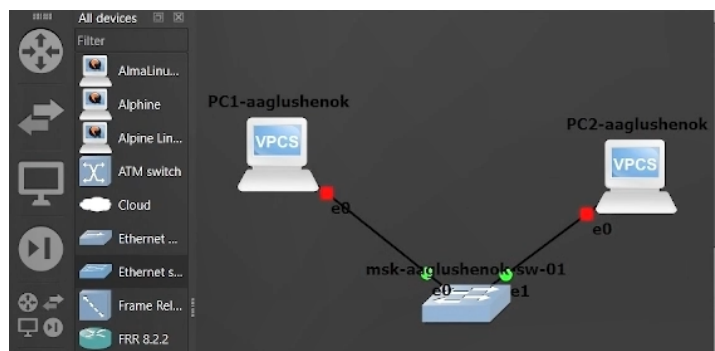


Рис. 3.3: отображение интерфейсов соединения

3. Запустите Start, затем вызовите Console. Просмотрите синтаксис возможных команд. Задайте IP-адрес 192.168.1.11 в сети 192.168.1.0/24, для сохранения введите save. Аналогичным образом задайте IP-адрес 192.168.1.12 для PC-2

```
VPCS> /?
?          Print help
arp        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG  Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]
```

Рис. 3.4: просмотр синтаксиса команд

```
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рис. 3.5: задание IP-адреса для PC-1

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.11/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 30004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30005
MTU        : 1500
VPCS>

```

Рис. 3.6: сохранение

```

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.12/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30007
MTU        : 1500
VPCS>

```

Рис. 3.7: задание IP-адреса для PC-2

4. Проверьте работоспособность соединения между PC-1 и PC-2 с помощью команды ping

```

VPCS> ping 192.168.1.12
64 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.739 ms
64 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.052 ms
64 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.706 ms
64 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.714 ms
64 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.774 ms
VPCS>

```

Рис. 3.8: проверка соединения между PC-1 и PC-2

```
VPCS> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.880 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.806 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.025 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.748 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.672 ms

VPCS> 
```

Рис. 3.9: проверка соединения между PC-2 и PC-1

5. Остановите в проекте все узлы (меню GNS3 Control Stop all nodes)

3.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. Запустите на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика.
Запустится Wireshark, в проекте GNS3 на соединении появится значок лупы

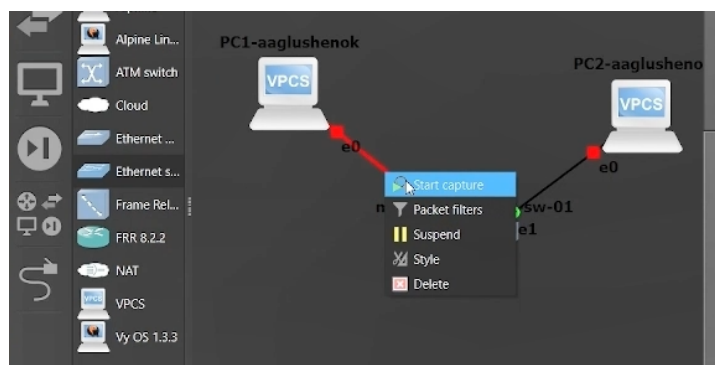


Рис. 3.10: запуск анализа трафика

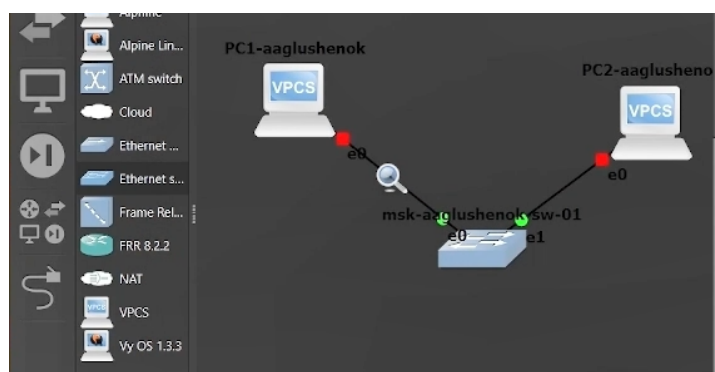
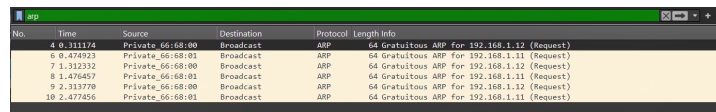


Рис. 3.11: проверка: появился значок лупы

2. В проекте стартуйте все узлы. В окне Wireshark отобразится информация по протоколу ARP



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.311174	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	0.474923	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
7	1.312332	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	1.476457	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
9	2.313770	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
10	2.477455	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Рис. 3.12: список ARP-запросов

В окне WireShark Мы получили список ARP-запросов. Устройства рассылают Gratuitous ARP (широковещательные запросы), чтобы объявить свои IP-адреса и проверить их уникальность в сети. Это стандартное поведение при старте узлов.

3. В терминале PC-2 посмотрите информацию по опциям команды ping, затем сделайте один эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1

```
VPFS> ping /?

ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
  Options:
    -1          ICMP mode, default
    -2          UDP mode
    -3          TCP mode
    -c count    Packet count, default 5
    -D          Set the Don't Fragment bit
    -f FLAG     Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
                bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
    -i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
    -l size     Data size
    -P protocol Use IP protocol in ping packets
                1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
    -p port     Destination port
```

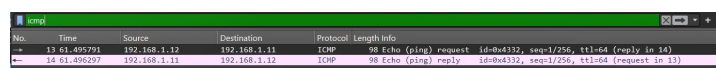
Рис. 3.13: информация по опциям команды ping

```
VPFS> ping 192.168.1.11 -c 1

64 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.643 ms

VPFS>
```

Рис. 3.14: эхо-запрос в ICMP-моду к узлу PC-1



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	61.495791	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4332, seq=1/256, ttl=64 (reply in 14)
14	61.496297	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4332, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)

Рис. 3.15: список ICMP-запросов

В окне Wireshark мы видим обмен пакетами между PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). PC-2 отправляет Echo (ping) request (запрос), а PC-1 отвечает Echo (ping) reply (ответ). Это стандартный механизм проверки доступности узла в сети.

4. Сделайте один эхо-запрос в UDP-мoде к узлу PC-1

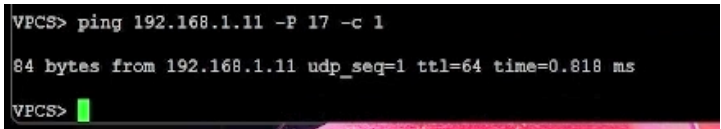


Рис. 3.16: эхо-запрос в UDP-мoде к узлу PC-1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	84.946234	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
16	84.947329	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

Рис. 3.17: список UDP-запросов

В окне Wireshark мы видим обмен пакетами между PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). PC-2 отправляет Request (запрос), а PC-1 отвечает Response (ответ). Это показывает передачу данных без установления соединения (UDP), в отличие от ICMP, где проверяется доступность.

5. Сделайте один эхо-запрос в TCP-мoде к узлу PC-1

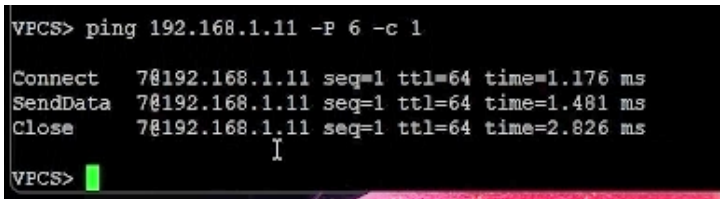


Рис. 3.18: эхо-запрос в TCP-мoде к узлу PC-1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	107.948606	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	60728 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1790154290 TSecr=0
18	107.949606	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [RST] Seq=0 Win=0 Len=0
19	107.949632	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	60728 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790154290 TSecr=0
20	107.949632	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
21	107.949632	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
22	107.951140	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	60728 → 7 [FIN, PUSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790154290 TSecr=0
23	107.951140	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
24	107.951140	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 60728 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
25	107.953987	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	60728 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1790154290 TSecr=0

Рис. 3.19: список TCP-запросов

В окне Wireshark мы видим процесс установки соединения между PC-2 (192.168.1.12) и PC-1 (192.168.1.11). Сначала идет трехстороннее рукопожатие: PC-2 отправляет [SYN], PC-1 отвечает [SYN, ACK], а PC-2 подтверждает [ACK]. Затем происходит обмен данными (Request/Response) и корректное завершение сессии через пакеты [FIN, ACK]. Это показывает надежную передачу данных с установлением и разрывом соединения.

6. Остановите захват пакетов в Wireshark

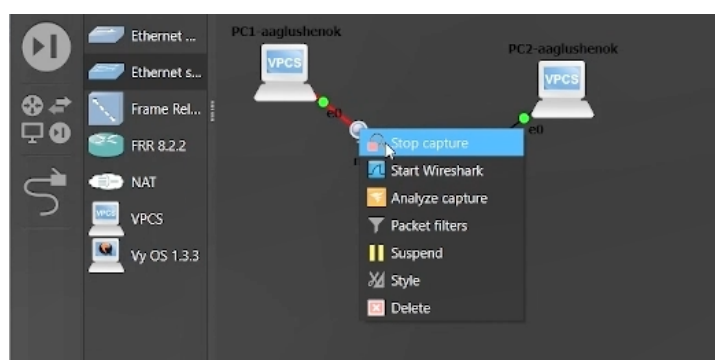


Рис. 3.20: остановка захвата пакетов

3.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор и маршрутизатор FRR
3. Измените отображаемые названия устройств
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором

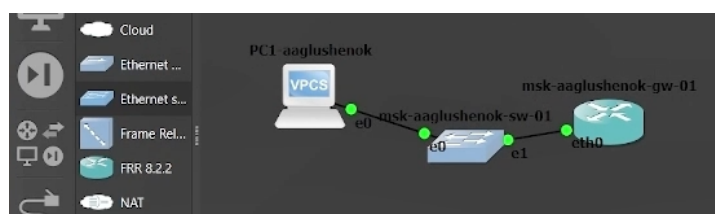


Рис. 3.21: проект с маршрутизатором FRR

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
sVPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30020
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30021
MTU         : 1500

VPCS>
```

Рис. 3.22: настройка IP-адресации для PC-1

7. Настройте IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-aaglushenok-gw-01
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 3.23: Настройка IP-адресации сети маршрутизатора

```
msk-aaglushenok-gw-01# configure terminal
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth0
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 3.24: Настройка IP-адресации сети маршрутизатора

8. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации

```
msk-aaglushenok-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-aaglushenok-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 3.25: проверка конфигурации маршрутизатора

```
msk-aaglushenok-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF      Addresses
-----
eth0            up        default  192.168.1.1/24
eth1            down      default
eth2            down      default
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg          up        default
msk-aaglushenok-gw-01#
```

Рис. 3.26: проверка настроек IP-адресации

9. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1
10. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию

```
VPES> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.267 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.460 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.416 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.292 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.685 ms

VPES>
```

Рис. 3.27: проверка подключения

В окне Wireshark мы видим обмен пакетами между PC-1 (192.168.1.12) и маршрутизатором (192.168.1.1). PC-1 отправляет Echo (ping) request (запрос), а

маршрутизатор отвечает Echo (ping) reply (ответ). Это подтверждает успешную проверку доступности шлюза.

11. Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте

3.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект
2. В рабочей области GNS3 разместите VPCS, коммутатор и маршрутизатор VyOS
3. Измените отображаемые названия устройств
4. Включите захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором

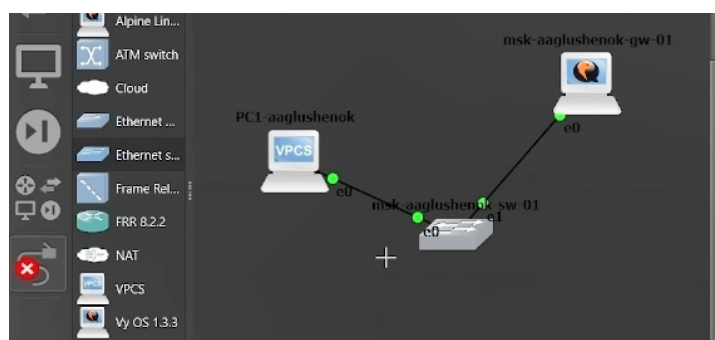


Рис. 3.28: проект с маршрутизатором VyOS

5. Запустите все устройства проекта. Откройте консоль всех устройств проекта
6. Настройте IP-адресацию для интерфейса узла PC1

```

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30005
MTU        : 1500
VPCS>

```

Рис. 3.29: настройка IP-адресации для узла PC1

7. Настройте маршрутизатор VyOS. Изменения в имени устройства вступят в силу после применения и сохранения конфигурации и перезапуска устройства

```

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#

```

Рис. 3.30: ввод логина, переход в режим конфигурирования

```

vyos@vyos# set system host-name msk-aaglushenok-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-aaglushenok-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
save [edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#

```

Рис. 3.31: изменение имени, удаление указания, задание ip-адреса

```
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:b0:5a:83:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:b0:5a:83:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:b0:5a:83:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рис. 3.32: просмотр информации об интерфейсах маршрутизатора

```
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/M] y
vyos@vyos:~$ [ 175.269030] systemd-shutdown[1]: Failed to parse (null): No such
[ 175.283485] systemd-shutdown[1]: Failed to deactivate swaps: No such file or
[ 175.299384] [2317]: Failed to unmount /usr/lib/live/mount/persistence: Device
```

Рис. 3.33: перезапуск устройства

```
Welcome to VyOS - msk-aaglushenok-gw-01 ttyS0

msk-aaglushenok-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-aaglushenok-gw-01:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      S/L  Description
-----
eth0            192.168.1.1/24  u/u
eth1            -               u/D
eth2            -               u/D
lo              127.0.0.1/8    u/u
::1/128
vyos@msk-aaglushenok-gw-01:~$
```

Рис. 3.34: проверка изменений в имени устройства

8. Проверьте подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1

9. В окне Wireshark проанализируйте полученную информацию

```
VPCS> ping 192.168.1.1

64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.041 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.358 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.492 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.196 ms
64 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.328 ms

VPCS>
```

Рис. 3.35: проверка подключения

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	202.870251	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x635, seq=1/256, ttl=64 (request in 16)
18	202.870251	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x635, seq=1/256, ttl=64 (reply in 17)
19	203.871767	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8f35, seq=2/512, ttl=64 (request in 20)
20	203.872834	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8f35, seq=2/512, ttl=64 (reply in 19)
21	204.874336	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0935, seq=3/768, ttl=64 (request in 22)
22	204.875354	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0935, seq=3/768, ttl=64 (reply in 21)
23	205.877834	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1335, seq=4/1024, ttl=64 (request in 24)
24	205.878372	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1335, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 23)
25	206.880351	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2335, seq=5/1280, ttl=64 (request in 26)
26	206.881368	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2335, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 25)

Рис. 3.36: список ICMP-запросов

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	23.879934	Private,66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
4	26.500006	Private,66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
5	27.500155	Private,66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.10 (Request)
15	228.522215	Private,66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
16	202.868249	0c:b0:5a:83:00:00	Private,66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:b0:5a:83:00:00
27	207.946539	0c:b0:5a:83:00:00	Private,66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
28	207.947034	Private,66:68:00	0c:b0:5a:83:00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 0c:b0:5a:83:00:00

Рис. 3.37: список ARP-запросов

В окне Wireshark мы видим два этапа. Сначала зафиксированы ARP-запросы: PC-1 (192.168.1.10) рассылает Gratuitous ARP для проверки своего адреса, а затем отправляет широковещательный запрос Who has 192.168.1.1? для определения MAC-адреса маршрутизатора, на который получает ответ. Далее идет ICMP-обмен: PC-1 отправляет Echo (ping) request на адрес 192.168.1.1, а маршрутизатор отвечает Echo (ping) reply. Это подтверждает успешную проверку доступности шлюза.

- Остановите захват пакетов в Wireshark. Остановите все устройства в проекте. Завершите работу с GNS3

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 мне удалось построить простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, провести анализ трафика посредством Wireshark.